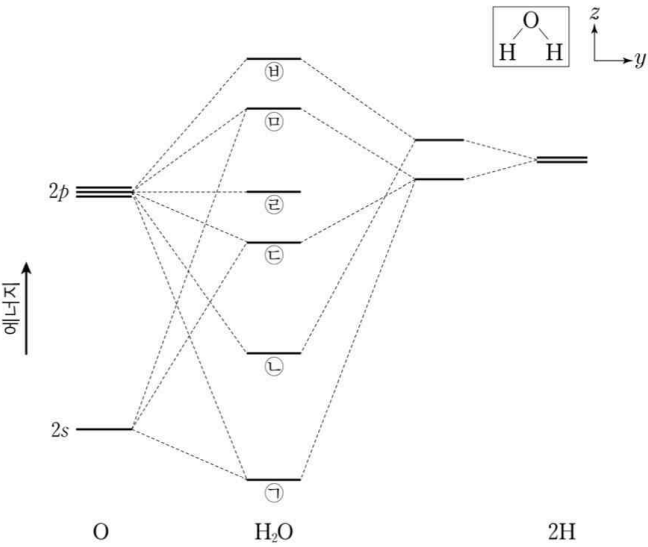


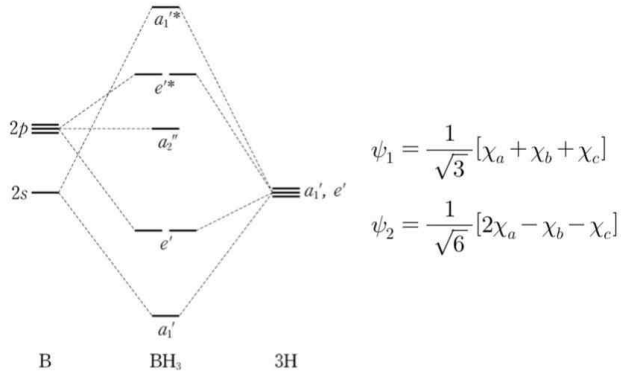
4. 다음은 H₂O의 분자 궤도함수(MO) 에너지 준위도와 C_{2v} 점군의 지표표를 나타낸 것이다.



C_{2v}	E	C_2	$\sigma_v(xz)$	$\sigma'_v(yz)$		
A_1	1	1	1	1	z	x^2, y^2, z^2
A_2	1	1	-1	-1	R_z	xy
B_1	1	-1	1	-1	x, R_y	xz
B_2	1	-1	-1	1	y, R_x	yz

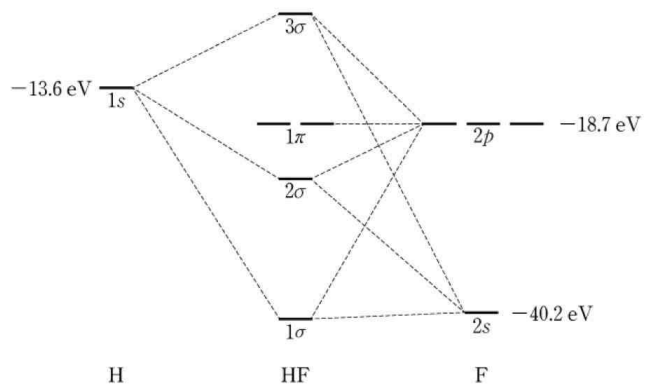
2개의 수소 1s 원자 궤도함수의 선형 조합으로 만들어지는 2개의 군 궤도함수에 해당하는 기약 표현을 지표표에서 찾아 각각 쓰시오. 또한, H₂O의 결합각이 증가한다고 가정할 때, ①~⑩에서 에너지 준위가 낮아지는 점유 분자 궤도함수를 쓰시오. (단, H₂O의 모든 원자는 yz 평면에 놓여 있다.) [2점]

1. 그림은 삼각형 구조를 가지는 BH_3 분자에 대한 분자 궤도함수 (MO) 에너지 준위를 나타낸 것이고, ψ_1 과 ψ_2 는 3개의 H 원자 궤도함수(χ_a, χ_b, χ_c)의 선형 조합으로 이루어진 3가지 그룹 궤도함수의 일부이다.



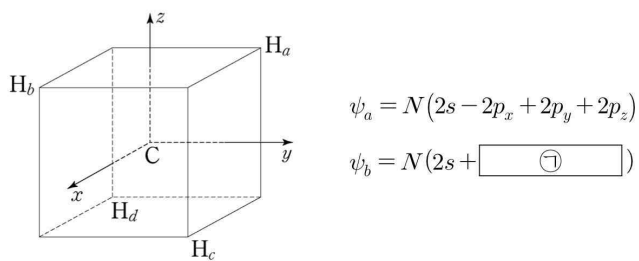
나머지 1가지의 그룹 궤도함수(ψ_3)를 쓰시오. 또한, BH_3 가 전자 하나를 얻어 바닥 상태의 BH_3^- 가 되었을 때 에너지 준위의 낮아지는 정도가 가장 큰 분자 궤도함수는 무엇인지 쓰시오. (단, $\psi_1 \sim \psi_3$ 은 모두 정규화 되어 있고 서로 직교한다.) [2점]

2. 그림은 플루오린화 수소(HF) 분자에 대한 분자 궤도함수(MO) 에너지 준위를 나타낸 것이다.



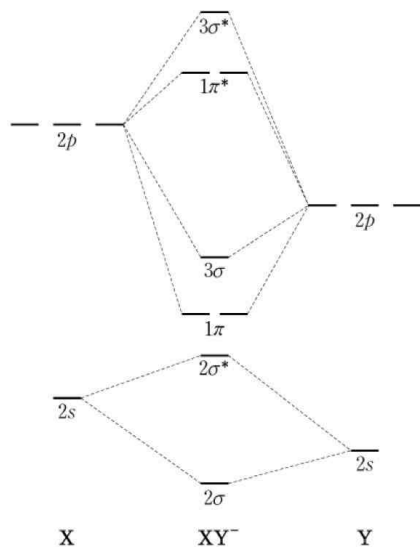
HF⁺의 전자 바닥 상태(electronic ground state)의 항기호 (term symbol)를 쓰고, HF⁺의 전자 들뜬 상태 중 가장 낮은 에너지를 갖는 상태(lowest electronically excited state)에 해당하는 전자 배치를 쓰시오. [2점]

3. 그림은 CH_4 분자의 C가 정육면체 중심에, 수소 원자 $\text{H}_a \sim \text{H}_d$ 가 네 꼭짓점에 위치한 것을 나타낸 것이다. ψ_a, ψ_b 는 각각 H_a, H_b 와 결합하는 C의 sp^3 혼성 궤도함수이고, N 은 정규화 상수이다.



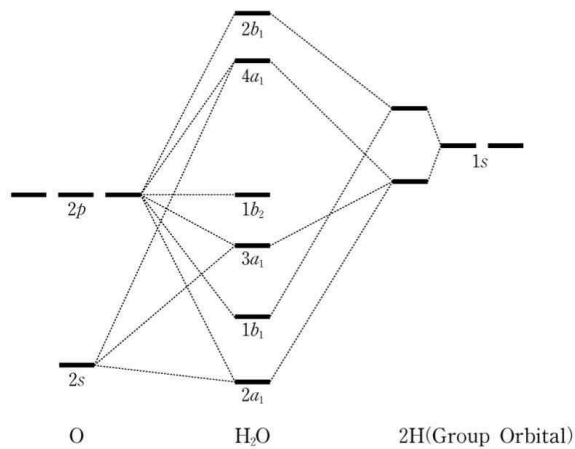
㉠에 해당하는 선형 조합과 $|N|$ 을 각각 쓰시오. [2점]

13. 그림은 2주기 원자 X와 Y로 이루어진 XY^- 의 분자 궤도함수 (MO) 에너지 준위를 나타낸 것이다.



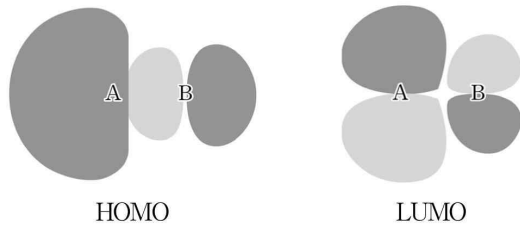
XY^- 의 결합 차수가 3일 때, X와 Y를 구하는 과정과 그 결과를 쓰시오. 한 개의 전자가 HOMO에서 LUMO로 전이될 때, XY^- 의 결합 세기가 어떻게 변할지 결합 차수를 구하여 설명하시오. [4점]

14. 그림은 H_2O 의 분자 궤도함수(MO) 에너지 준위를 나타낸 것이다.



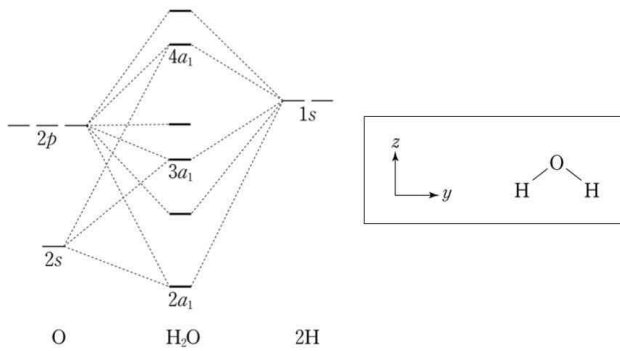
H_2O 에서 모든 원자가 xz 평면에 있을 때, HOMO에 기여하는 O의 원자 궤도함수를 쓰시오. 또한 H_2O 에 존재하는 2개의 비공유 전자쌍을 분자 궤도함수 이론과 원자가 결합 이론(VBT)으로 설명할 때, 두 이론 사이에 어떤 차이점이 있는지를 비교하여 설명하시오. 원자가 껍질 전자쌍 반발(VSEPR) 이론에 근거하여 H_2O , H_2S , H_2Se 를 결합각이 작은 것부터 큰 것 순서대로 나열하고, 그 이유를 서술하시오. [4점]

4. 그림은 일산화 탄소(CO)의 HOMO와 LUMO를 나타낸 것이며, A와 B는 각각 C와 O 중 하나이다.



A에 해당하는 원자를 쓰시오. A의 제1 이온화 에너지와 바닥 상태 CO의 최소 이온화 에너지의 크기를 비교하고, 그 이유를 서술하시오. 또한 CO의 결합성 π 및 반결합성 π^* 궤도함수 각각에 대하여 C와 O의 전자 밀도를 비교하고, 그 이유를 서술하시오. [5점]

13. 다음은 물 분자의 분자 궤도함수 에너지 준위 그림과 점군의 지표표이다.



C_{2v}	E	C_2	$\sigma_v(xz)$	$\sigma_v(yz)$		
A_1	1	1	1	1	z	x^2, y^2, z^2
A_2	1	1	-1	-1	R_z	xy
B_1	1	-1	1	-1	x, R_y	xz
B_2	1	-1	-1	1	y, R_x	yz

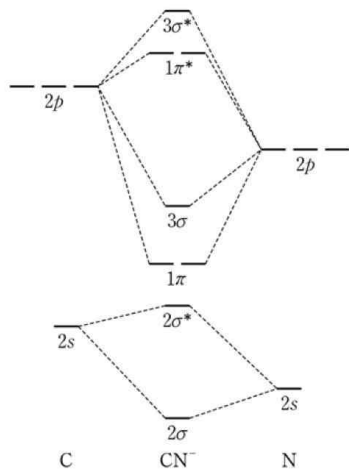
이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

<보 기>

- ㄱ. 산소 원자의 $2p_x$ 궤도함수가 최고 점유 분자 궤도함수 (HOMO)에 기여한다.
 ㄴ. x 축 편광된 빛에 의해 HOMO에서 $4a_1$ 궤도함수로 전자 전이가 일어날 수 있다.
 ㄷ. 두 수소 원자의 $1s$ 궤도함수들을 기저(basis)로 할 때, 가약 표현의 지표는 $\chi(\hat{E})=2$, $\chi(\hat{C}_2)=0$, $\chi\{\hat{\sigma}_v(xz)\}=0$, $\chi\{\hat{\sigma}_v(yz)\}=2$ 이다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
 ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

21. 그림은 CN^- (cyanide) 이온의 분자 궤도함수의 에너지 준위를 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

<보 기>

- ㄱ. CN^- 의 결합 차수는 2.5이다.
 ㄴ. HOMO는 3σ 오비탈이다.
 ㄷ. 금속과 결합할 때, π 역결합에 참여하는 오비탈은 $1\pi^*$ 이다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
 ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

22. 다음은 두 수소 원자의 1s 오비탈과 베릴륨 원자의 2s, 2p 오비탈의 선형 조합(linear combination)으로 만들어진 BeH₂의 결합 분자 궤도함수(ψ_1, ψ_3)와 반결합 분자 궤도함수(ψ_2^*, ψ_4^*)를 임의의 순서로 나열한 것이다.

$$\begin{aligned}\psi_4^* &= d\psi_{2p} - c(\psi_{H_1} - \psi_{H_2}) \\ \psi_3 &= c\psi_{2p} + d(\psi_{H_1} - \psi_{H_2}) \\ \psi_2^* &= b\psi_{2s} - a(\psi_{H_1} + \psi_{H_2}) \\ \psi_1 &= a\psi_{2s} + b(\psi_{H_1} + \psi_{H_2})\end{aligned}$$

이 분자 궤도함수에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 모두 고른 것은? (단, a, b, c, d는 가중 계수이다.)

<보 기>

- ㄱ. ψ_2^* 에는 2개의 마디(node)가 있다.
 ㄴ. 에너지 준위는 ψ_3 이 ψ_2^* 보다 높다.
 ㄷ. HOMO(Highest Occupied Molecular Orbital)는 ψ_3 이다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
 ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

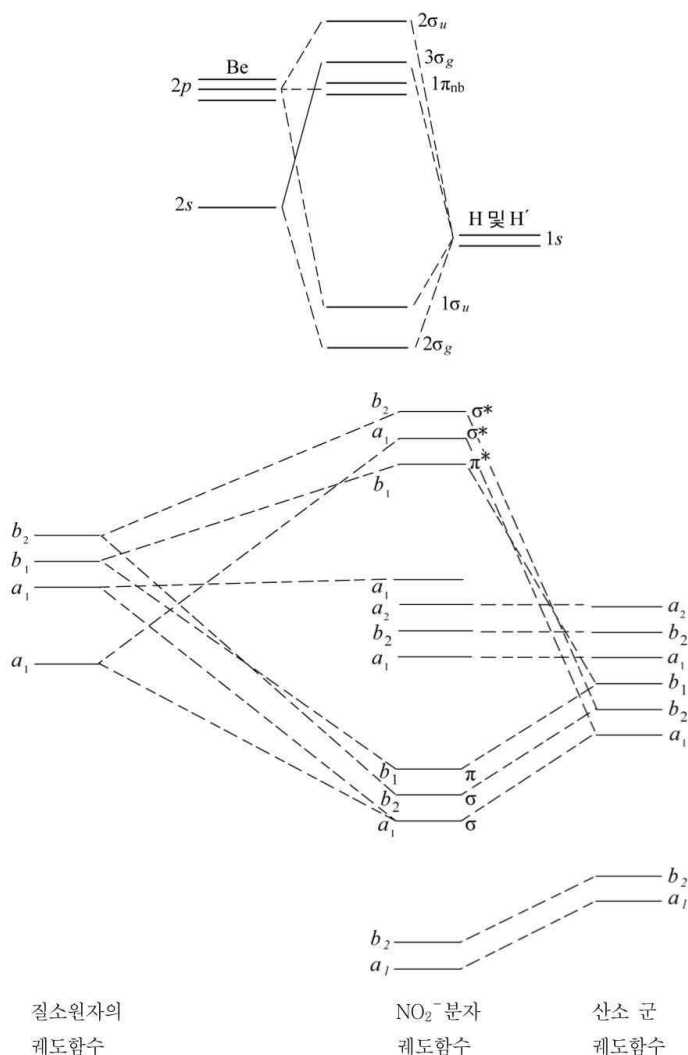
28. 결합길이는 결합차수와 밀접한 관련이 있다. 즉 결합차수가 크면 결합길이는 더 짧아지게 된다. 결합길이에 대한 설명으로 옳은 것을 <보기>에서 모두 고른 것은?

—<보 기>—

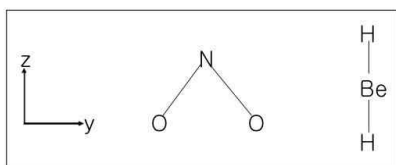
- ㄱ. N-O 결합길이는 NO에서보다 NO^+ 에서 더 짧다.
 ㄴ. N-O 결합길이는 NO_2^+ 보다 NO_2^- 에서 더 짧다.
 ㄷ. N-S 결합길이는 NSO^- 보다 SNO^- 에서 더 짧다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
 ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

18. 다음은 BeH_2 와 NO_2^- 의 분자궤도함수 에너지 준위 도표이다.



BeH_2 에서 $2\sigma_g$ 와 $2\sigma_u$ 분자 궤도함수의 마디(node) 수를 쓰시오. 또한 NO_2^- 에서 N과 O의 원자가전자가 채워지는 가장 높은 분자 궤도함수(HOMO)를 찾고, π 궤도함수와 π^* 궤도함수는 N과 O의 $2s$ 와 $2p_x$, $2p_y$, $2p_z$ 중 어떤 원자 궤도함수들의 조합으로 만들어졌는지 쓰시오. (단, 답안 작성 시 아래 제시된 좌표체계를 따르시오.) [4점]



• $2\sigma_g$ 와 $2\sigma_u$ 분자 궤도함수의 마디 수

$2\sigma_g$: _____

$2\sigma_u$: _____

• NO_2^- 의 HOMO (아래에서 몇 번째 MO인지 답할 것) :

• π 궤도함수와 π^* 궤도함수를 만드는 데 참여한 모든 원자 궤도함수 : _____

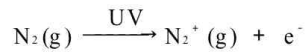
16. 분자궤도 함수 이론을 이용하여 바닥 상태 (ground state) O_2^+ 의 전자 배치와 분자 항 기호 (molecular term symbol)를 쓰시오. O_2^+ 와 O_2 의 회전 상수 (B)는 각각 1.67 cm^{-1} 와 1.45 cm^{-1} 이다. O_2^+ 가 O_2 의 회전 상수보다 더 큰 이유를 설명하시오. (이 때, 관성 모멘트 (I)와 결합 길이 (R)와의 관계식을 반드시 적으시오.) (3점)

• 전자 배치:

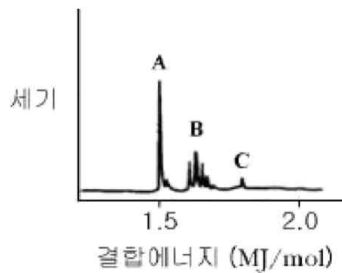
• 분자 항 기호:

• 이유:

13. 질소 분자 (N_2)에 UV를 쬔여 전자가 방출되면 다음과 같이 이질소 양이온 (N_2^+)이 된다.



방출된 여러 가지 전자의 에너지는 서로 다른 분자궤도함수와 관련지을 수 있다. 다음 그림은 질소 분자의 상위 3개의 점유 분자궤도함수로부터 생기는 광전자스펙트럼을 나타낸 것이다. 다음 물음에 답하시오. [총 4점]



- 13-1. 위 그림을 참조하여 질소 원자궤도함수로부터 형성된 질소 분자궤도함수의 전자배치를 쓰고, A, B, C 각각의 피이크는 어떤 분자궤도함수로부터 생기는 것인지 쓰시오. (2점)

전자배치 :

A :

B :

C :

- 13-2. N_2^+ 와 N_2 중 질소-질소 결합길이가 더 짧은 것을 쓰고, 그 이유를 설명하시오. (1점)

답 :

이유 :

- 13-3. 바닥 상태의 질소 분자 (N_2)와 질소 원자 (N) 중에서 제 1차 이온화에너지가 더 큰 것을 쓰고, 그 이유를 설명하시오. (1점)

답 :

이유 :

15. 다음은 NO^+ , NO , NO^- 화학종에 대한 물음이다.

- (1) 각 화학종의 전자 배치를 분자 궤도 함수의 에너지 준위도표로 나타내시오. (1점)
- (2) 해리 에너지가 가장 큰 화학종은 어느 것이며, 그 이유는 무엇인가? (1점)
- (3) 상자기성을 나타내는 화학종은 어느 것이며, 이 화학종의 자기화율은 몇 μ_B (Bohr magneton) 인지를 추정하시오. 단, $\mu = \sqrt{n(n+1)}$ 이다. (1점)

+2000년

10. 다음 각 사실이나 현상의 이유를 ()안에 제시된

용어를 사용하여 간단하게 설명하시오.

- 3) 산소 분자는 상자성체이다. (분자궤도함수)